குறிப்பு

கடல் அடிப்பகுதி பலவகைப்பட்ட கடல்வாழ் விலங்குகளின் இருப்பிடமாக உள்ளதால் அதிலிருந்து கடல் சார்ந்த புதிய மருந்துகள் கண்டுபிடித்தல் பணியில் பெரும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. புற்றுநோய், மலேரியா போன்றவற்றை தடுக்கும் உயிர் மூலக்கூறுகள் தனித்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளன.

உணவூட்ட முறை காணப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் **இருபால் உயிரிகள்** (*Hermaphrodites*) ஆகும். அதாவது, ஆண், பெண் இனச் செல்கள் ஒரே உயிரிலிருந்து தோன்றும். **மொட்டு விடுதல்** அல்லது **ஜெம்யூல்** (*Gemmule*) உருவாக்கம் மூலம் பாலிலா இனப்பெருக்கமும், இனச் செல்களை உருவாக்குதல் மூலம் பாலினப் பெருக்கமும் நடைபெறுகிறது. **பாரன்கைமுலா, ஆம்பிபிளாஸ்டுலா** போன்ற பலவகை லார்வாக்களைக் கொண்ட மறைமுகக் கருவளர்ச்சி நடைபெறுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: சைக்கான் (ஸ்கைஃபா-*Scypha*), ஸ்பான்ஜில்லா (நன்னீர் கடற்பஞ்சு) யூஸ்பான்ஜியா (குளியல் கடற்பஞ்சு), யூப்ளக்டெல்லா (வீனஸ் பூக்கூடை) (படம் 2.9).

தெரிந்து தெளிவோம்

நேர்முக மற்றும் மறைமுக வளர்ச்சியின் நன்மை தீமைகளை ஒப்பிடுக.

2.3.2 தொகுதி: நிடேரியா (Cnidaria)

(கிரே. நோடெ– முட்கள் அல்லது கொட்டும் செல்கள்) (*G.knode–needle or sting cells*)

சீலன்ட்ரேட்டுகள் (குழியுடலிகள்) என அழைக்கப்பட்ட நிடேரியாக்கள் அனைத்தும் நீர் வாழ் உயிரிகளாகும். ஓரிடத்தில் ஒட்டியோ, ஒட்டாமல் தன்னிச்சையாகவோ, தனித்தோ, கூட்டுயிரியாகவோ வாழும் இவை, ஆரச்சமச்சீருடைய விலங்குகள் ஆகும். இதன் உடல் **நிடோசைட்** (*Cnidocytes*) அல்லது **நிடோபிளாஸ்ட்** (*Cnidoblasts*) எனும் கொட்டும் செல்களையும் உணர்நீட்சிகளில் **நெமட்டோசிஸ்ட்** (*nematocyst*) எனப்படும் கொட்டும் செல்களையும் கொண்டுள்ளதால் இதற்கு நிடேரியா எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஒட்டிக்கொள்ளுதல், பாதுகாப்பு, இரைபிடித்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு நிடோபிளாஸ்டுகள் பயன்படுகின்றன. ஈரடுக்குகளைக் கொண்ட இவை திசு அளவிலான உடற்கட்டமைப்பைப் பெற்ற முதல் தொகுதி விலங்குகளாகும்.

செரித்தல் மற்றும் சுற்றோட்டம் ஆகிய இரு பணிகளையும் செய்யும், **வயிற்றறைக்குழி** (அ) **சீலண்டிரான்** (*Coelenteron*), உடலின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இக்குழி, ஹைப்போஸ்டோம் (*Hypostome*) (அல்லது) வாய் எனும் பெருந்துளை மூலம் வெளியே திறக்கிறது. உணவைப் பெறுதல், கழிவு நீக்கம் ஆகிய இரண்டு பணிகளும் வாய் வழியே நடைபெறுகின்றன. செல் வெளி செரித்தல், செல் உள் செரித்தல் ஆகியவை காணப்படுகிறது. வலைப் பின்னல் அமைப்பாகப் பரவியுள்ள, மிக எளிய நரம்புமண்டலம் உள்ளது. பவளம் போன்ற நிடேரியாக்களில் கால்சியம் கார்பனேட்டால் ஆன சட்டகம் உள்ளது. இத்தொகுதி விலங்குகள் **பாலிப்** (*Polyp*) மற்றும் **மெடுசா** (*Medusa*), எனப்படும் இருவகை உடலமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளது. இதில் பாலிப் குழல் வடிவ அமைப்புடன் நிலையாக ஓரிடத்தில் ஒட்டி வாழும் தன்மையுடையது. (எ.கா: ஹைட்ரா, ஆடம்சியா). குடைவடிவம் கொண்ட மெடுசா,



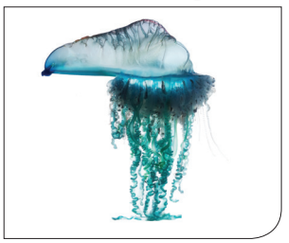
ஆடம்சியா



பென்னாட்டுலா



மியான்ட்ரினா



பைசாலியா

படம் 2.10 சில நிடேரியாக்கள்

XI_Bio_Zoology_Ch02.indd 23 14-02-2020 2.20.30 PM